

第3节

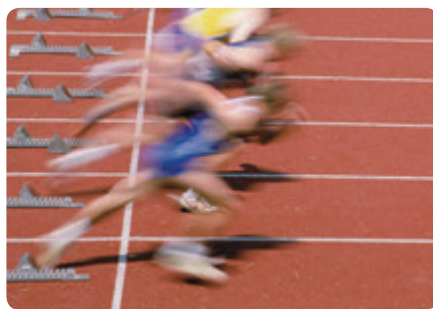
神经冲动的产生和传导

问题探讨

短跑赛场上，发令枪一响，运动员会像离弦的箭一样冲出。现在世界短跑比赛规则规定，在枪响后0.1 s内起跑被视为抢跑。

讨论

1. 从运动员听到枪响到作出起跑的反应，信号的传导经过了哪些结构？
2. 短跑比赛规则中关于“抢跑”规定的科学依据是什么？



短跑赛场

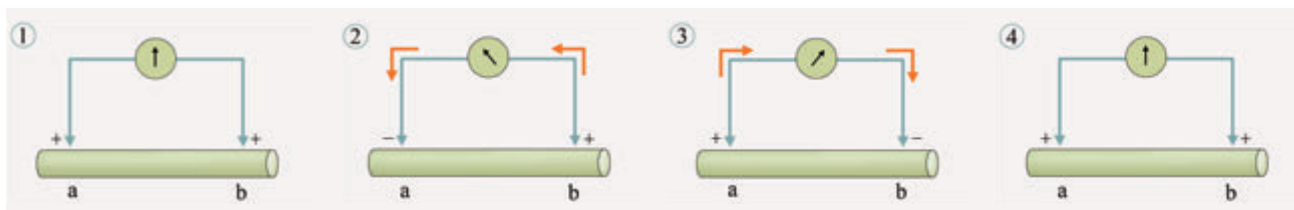
运动员从听到枪响到作出起跑的反应，完成了一系列反射活动。运动员听到信号后神经产生兴奋，兴奋的传导经过了一系列的结构。那么，兴奋在反射弧中是以什么形式传导的？它又是怎样传导的呢？

◎ 本节聚焦

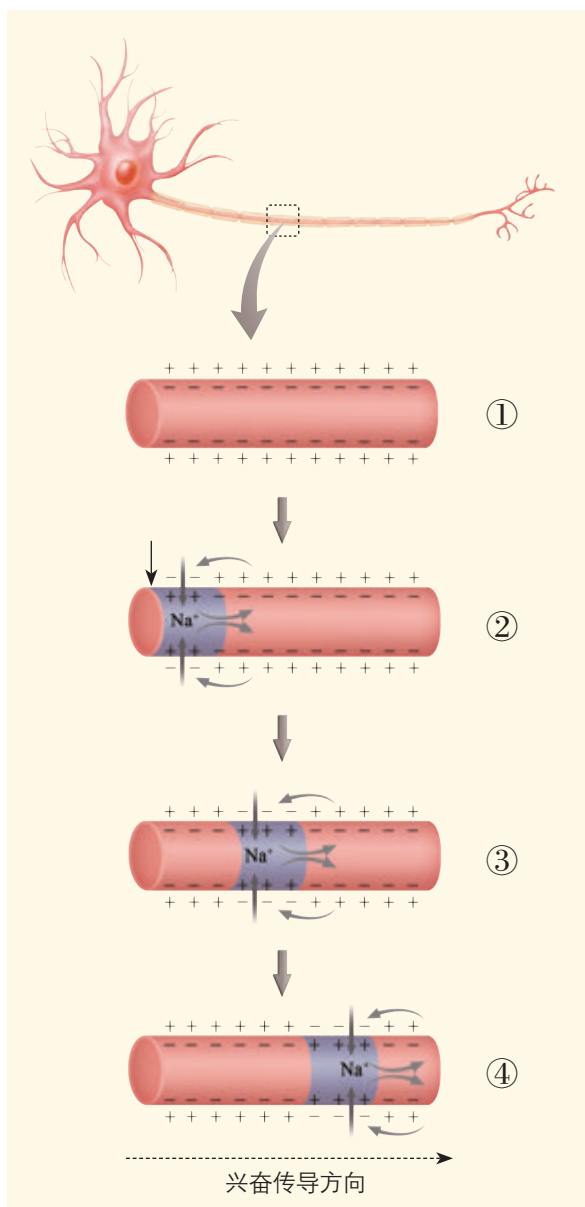
- 兴奋是如何在神经纤维上传导的？
- 兴奋在突触处是如何传递的？
- 为什么不能滥用兴奋剂和吸食毒品？

兴奋在神经纤维上的传导

有人做过如下实验：在蛙的坐骨神经上放置两个微电极，并将它们连接到一个电表上。静息时，电表没有测出电位变化（图2-6，①），说明神经表面各处电位相等。当在图示神经的左侧一端给予刺激时，靠近刺激端的电极处（a处）先变为负电位，接着恢复正电位（图2-6，②、③）；然后，另一电极处（b处）变为负电位，接着又恢复为正电位（图2-6，③、④）。这说明在神经系统中，兴奋是以电信号的形式沿着神经纤维传导的，这种电信号也叫神经冲动（neural impulse）。



▲ 图2-6 神经表面电位差的实验示意图



▲ 图2-7 神经冲动在神经纤维上产生和传导的模式图

神经冲动在神经纤维上是怎样产生和传导的呢？

在未受到刺激时，神经纤维处于静息状态（图2-7，①）。此时，神经细胞外的 Na^+ 浓度比膜内要高， K^+ 浓度比膜内低，而神经细胞膜对不同离子的通透性各不相同：静息时，膜主要对 K^+ 有通透性，造成 K^+ 外流，使膜外阳离子浓度高于膜内。由于细胞膜内外这种特异的离子分布特点，细胞膜两侧的电位表现为内负外正，这称为静息电位（resting potential）。

当神经纤维某一部位受到刺激时，细胞膜对 Na^+ 的通透性增加， Na^+ 内流，这个部位的膜两侧出现暂时性的电位变化，表现为内正外负的兴奋状态（图2-7，②）。此时的膜电位称为动作电位（action potential）。而邻近的未兴奋部位仍然是内负外正。在兴奋部位和未兴奋部位之间由于电位差的存在而发生电荷移动，这样就形成了局部电流。

这种局部电流又刺激相近的未兴奋部位发生同样的电位变化，如此进行下去（图2-7，③、④），将兴奋向前传导（图下方的箭头方向），后方又恢复为静息电位。

兴奋在神经元之间的传递

在完成一个反射的过程中，兴奋要经过多个神经元。一般情况下，相邻的两个神经元并不是直接接触的。

当兴奋传导到一个神经元的末端时，它是如何传递到另一个神经元的呢？

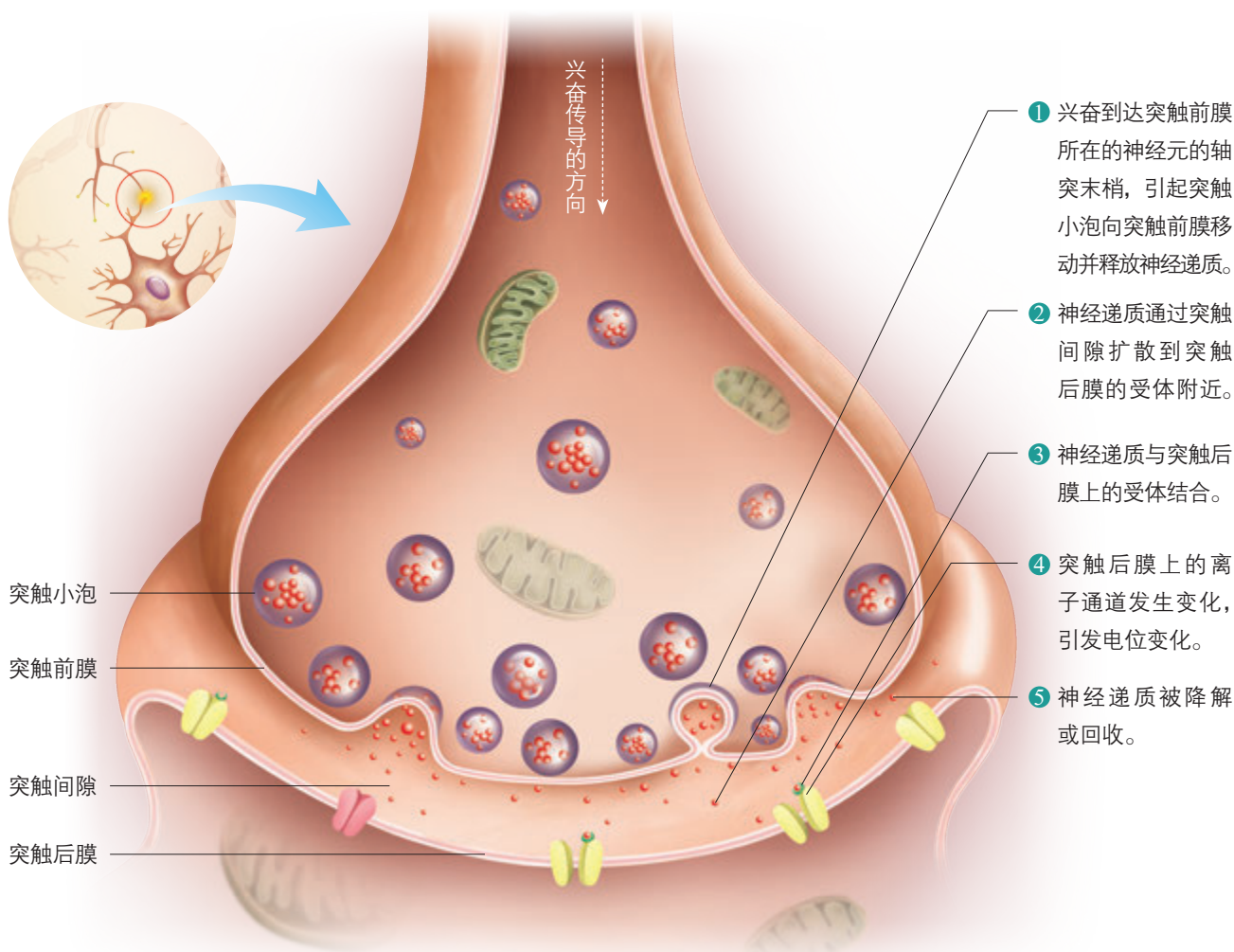
神经元的轴突末梢经过多次分枝，最后每个小枝末端膨大，呈杯状或球状，叫作突触小体。突触小体可以与其他神经元的胞体或树突等相接近，共同形成突触（synapse）。

突触的结构包括突触前膜、突触间隙与突触后膜。在神经元的轴突末梢处，有许多突触小泡。当轴突末梢有神经冲动传来时，突触小泡受到刺

激，就会向突触前膜移动并与它融合，同时释放一种化学物质——神经递质（neurotransmitter）。神经递质经扩散通过突触间隙，与突触后膜上的相关受体结合，形成递质—受体复合物，从而改变了突触后膜对离子的通透性，引发突触后膜电位变化，这样，信号就从一个神经元通过突触传递到了另一个神经元（图2-8）。随后，神经递质会与受体分开，并迅速被降解或回收进细胞，以免持续发挥作用。

相关信息

目前已知的神经递质种类很多，主要的有乙酰胆碱、氨基酸类（如谷氨酸、甘氨酸）、5-羟色胺、多巴胺、去甲肾上腺素、肾上腺素等。



▲ 图2-8 神经元之间通过突触传递信息图解

由于神经递质只存在于突触小泡中，只能由突触前膜释放，然后作用于突触后膜上，因此，神经元之间兴奋的传递只能是单方向的。例如，从一个神经元的轴突传到下一个神经元的胞体或树突。由于突触处的兴奋传递需要通过化学信号的转换，因此兴奋传递的速度比在神经纤维上要慢。神经元与肌肉细胞或某些腺体中的细胞之间也是通过突触联系的，神经元释放的神经递质可以作用于这些肌肉细胞或腺细胞，引起肌肉的收缩或腺体的分泌。

滥用兴奋剂、吸食毒品的危害



▲ 图2-9 反兴奋剂宣传画

某些化学物质能够对神经系统产生影响，其作用位点往往是突触。例如，有些物质能促进神经递质的合成和释放，有些会干扰神经递质与受体的结合，有些会影响分解神经递质的酶的活性。兴奋剂和毒品等也大多是通过突触来起作用的。

兴奋剂原是指能提高中枢神经系统机能活动的一类药物，如今是运动禁用药物的统称。兴奋剂具有增强人的兴奋程度、提高运动速度等作用，为了维护比赛的公平，保护参赛者的身心健康，运动比赛禁止使用兴奋剂（图2-9）。

《中华人民共和国刑法》第357条规定：毒品是指鸦片、海洛因、甲基苯丙胺（冰毒）、吗啡、大麻、可卡因以及国家规定管制的其他能够使人形成瘾癖的麻醉药品和精神药品。有些兴奋剂就是毒品，它们会对人体健康带来极大的危害。

从鸦片战争到现在，我国人民同毒品的斗争一直没有停止过，因为这不仅关系个人的命运，而且关乎国家和民族的兴衰。

思考·讨论

分析滥用兴奋剂和吸食毒品的危害

在一些重大的体育项目比赛中，少数运动员为了提高成绩，铤而走险，违反“公平竞争”的原则，违规服用兴奋剂。一旦查出，该运动员将面临禁赛、处以罚金等不同程度的处罚，而且还会受到国际社会和体育道德的谴责。请搜集这方面的事例，与同学展开交流。

可卡因既是一种兴奋剂，也是一种毒品，它会影响大脑中与愉悦传递有关的神经元，这些神经元利用神经递质——多巴胺来传递愉悦感。在正常情况下，多巴胺发挥作用后会被突触前膜上的转运蛋白从突触间隙回收。吸食可卡因后，可卡因会使转运蛋白失去回收多巴胺的功能，于是多巴胺就留在突触间隙持续发挥作用，导致突触后膜上的多巴胺受体减少。当可卡因药效失去后，由于多巴胺受体已减少，机体正常的神经活动受到影响，服药者就必须服用可卡因来维持

这些神经元的活动，于是形成恶性循环，毒瘾难戒。另外，可卡因能干扰交感神经的作用，导致心脏功能异常，还会抑制免疫系统的功能。吸食可卡因者可产生心理依赖性，长期吸食易产生触幻觉与嗅幻觉，最典型的是有皮下虫行蚁走感，奇痒难忍，造成严重抓伤甚至断肢自残、情绪不稳定，容易引发暴力或攻击行为。长期大剂量使用可卡因后突然停药，可出现抑郁、焦虑、疲惫、失眠、厌食等症状。

讨论

1. 服用可卡因为什么会使人上瘾？
2. 你还知道哪些毒品？如果有人劝你吸食毒品，你会以怎样的方式拒绝？
3. 你听说过吸毒导致家破人亡的事例吗？你认为吸毒会对个人、家庭和社会造成哪些危害？

2008年,《中华人民共和国禁毒法》正式施行。该法明确指出,禁毒是全社会的共同责任。禁毒工作实行以预防为主,综合治理,禁种、禁制、禁贩、禁吸并举的方针。参与制毒、贩毒或引诱他人吸毒,都会受到法律的严惩。

珍爱生命,远离毒品,向社会宣传滥用兴奋剂和吸食毒品的危害,是我们每个人应尽的责任和义务。



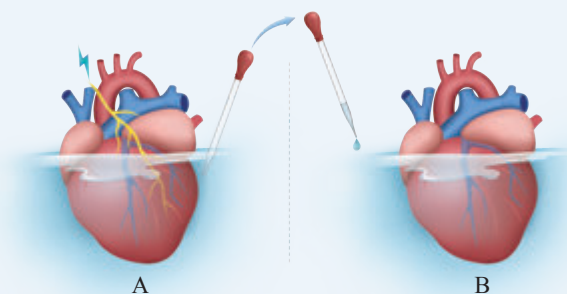
思维训练

推断假说与预期

有研究者提出一个问题:“当神经系统控制心脏活动时,在神经元与心肌细胞之间传递的信号是化学信号还是电信号呢?”

为了回答这一问题,科学家进行了如下实验。取两个蛙的心脏(A和B,保持活性)置于成分相同的营养液中,A有某副交感神经支配,B没有该神经支配;刺激该神经,A心脏的跳动减慢;从A心脏的营养液中取一些液体注入B心脏的营养液中(如右图),B心脏跳动也减慢。

由此,科学家得出结论:该神经释放一



A、B心脏跳动均变慢

种化学物质,这种物质可以使心跳变慢。

讨论:在进行这个实验时,科学家基于的假说是什么?实验预期是什么?

练习与应用

一、概念检测

1. 有些地方的人们有食用草乌炖肉的习惯,但草乌中含有乌头碱,乌头碱可与神经元上的钠离子通道结合,使其持续开放,从而引起呼吸衰竭、心律失常等症状,严重可导致死亡。下列判断不合理的是 ()

- A. 食用草乌炖肉会影响身体健康
- B. 钠离子通道打开可以使胞外的 Na^+ 内流
- C. 钠离子通道持续开放会使神经元持续处于静息状态
- D. 阻遏钠离子通道开放的药物可以缓解乌头碱中毒症状

2. 乙酰胆碱酯酶可以水解乙酰胆碱,有机磷农药能使乙酰胆碱酯酶失活,则该农药可以 ()

- A. 使乙酰胆碱持续发挥作用
- B. 阻止乙酰胆碱与其受体结合
- C. 阻止乙酰胆碱从突触前膜释放

D. 使乙酰胆碱失去与受体结合的能力

二、拓展应用

1. 枪乌贼的神经元是研究神经兴奋的好材料。研究表明,当改变神经元轴突外 Na^+ 浓度的时候,静息电位并不受影响,但动作电位的幅度会随着 Na^+ 浓度的降低而降低。

(1) 请对上述实验现象作出解释。

(2) 如果要测定枪乌贼神经元的正常电位,应该在何种溶液中测定?为什么?

2. 一般的高速路都有限速的规定。例如,我国道路交通安全法规定,机动车在高速公路行驶,车速最高不得超过120 km/h。在高速路上行车,要与前车保持适当的距离,如200 m。另外,我国相关法律规定,禁止酒后驾驶机动车。请你从本节所学知识的角度,解释这几项规定的合理性。如果遇到酒后还想开车的人,你将怎样做?

生物电的发现

生物体是能够“发电”的。例如，电鳐、电鲰、电鳗等，都有发电的本领。当受到适宜的刺激时，人体的很多细胞或组织都伴有电位的变化，如肌肉的收缩、兴奋的传导等。生物体在生命活动中所表现的电现象称为生物电。目前，人们可以记录人体多种细胞和组织的电位变化，如把心脏产生的心电用仪器记录下来，这就是心电图；把大脑所表现的脑电记录下来，这就是脑电图。



正在记录脑电波

关于生物电现象的发现，还有一段有趣的故事。

18世纪，意大利医生、生理学家伽尔瓦尼（L. Galvani, 1737—1798）意外地发现，当用两种金属导体在蛙的肌肉和神经之间建立起回路，肌肉就会收缩。他认为，这种收缩是由肌肉内部流出来并沿着神经到达肌肉表面的电流刺激引起的。这是人类第一次将电现象与生命活动联系起来。伽尔瓦尼在1791年的论文中，宣称动物的组织可产生生物电。

物理学家伏特（A. Volta, 1745—1827）重复了伽尔瓦尼的实验，认为这纯属物理现象，因为两种不同的金属间可产生电位差。他的证据是：如果连接神经和肌肉的是不同

种类的导体，则肌肉收缩强烈；如果是同种金属，则收缩很弱，甚至完全没有收缩。伏特因此发明了世界上第一个直流电池，即伏特电池。而伽尔瓦尼则坚持认为生物体内有电现象存在，他及其后继者们改做无金属接触实验，后来又用电流计测出肌肉电流，从而出色地证明了生物电的存在。由此，电生理学诞生并迅速发展起来。

生物电现象的发现及研究的深化，给了我们很多教益。在科学研究上，存在不同意见是常有的事，只要展开自由的争论、靠科学实验来证明观点，就能促进科学研究健康地发展。

电生理学的发展历程还可以给我们更多的启示：每一项重大突破在很大程度上依赖于研究手段的更新、选择合适的实验材料或对象。例如，只有当电流计和示波器研制出来以后，人们才可以直接观察和记录电活动；而微电极技术和电压钳技术的发展，以及膜片钳技术的发明，使人们有可能将电极插入细胞内，或在仅为几平方微米的细胞膜片上进行记录，从而得以在细胞水平上深入研究生物电的本质。阐明动作电位原理的英国剑桥大学的生物物理学家霍奇金和他的同事赫胥黎，就是以枪乌贼为实验材料的。枪乌贼具有极粗的神经纤维，可以很好地进行电位和电流的测量活动。



科学家与枪乌贼